IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA · GIRARDOT

Núcleo de Matemáticas y Tecnología

INFORME EJECUTIVO DE AVANCES

Centro de Interés

Simulación que transforma territorio (RACR)

Proyecto institucional «Pensamiento Matemático y Computacional a través de la Resolución de Problemas»
Fase 2026 · Diagnóstico y diseño

Ficha del informe	
Eje del Centro de Interés	Ciencia, tecnología e innovación
Subcategoría	Simulación, matemática y tecnología
Población	Estudiantes de 6.° a 11.° (básica secundaria y media académica)
Periodo informado	1 al 21 de octubre de 2026
Elaborado por	Álvaro Fernando Mejía Figueredo, docente del Núcleo de Matemáticas y Tecnología
Fecha	21 de octubre de 2026

Contenido

- Resumen ejecutivo

1. Descripción general del proceso
2. Proceso de creación y diseño del sitio web
3. Diseño de la caracterización de estudiantes de 6.° a 11.°
4. Elaboración de pruebas diagnósticas, retos y simulaciones base
5. Socialización del cronograma en reuniones de área
6. Aplicación de las pruebas diagnósticas
7. Cronograma de actividades pendientes
8. Cierre y compromisos

Resumen ejecutivo

Durante octubre de 2026 el Núcleo de Matemáticas y Tecnología puso en marcha la **fase de diagnóstico y diseño** del Centro de Interés «Simulación que transforma territorio (RACR)». El propósito de esta fase es construir la **línea base** de competencias de los estudiantes de 6.° a 11.°, que servirá de punto de partida para el horizonte 2026–2030.

En el periodo informado se diseñó y publicó un **sitio web interactivo** que concentra la caracterización de los estudiantes, las pruebas diagnósticas por niveles, los retos contextualizados y las simulaciones base. También se socializó el cronograma en reunión de área, se asignaron los docentes responsables por grado y se inició la aplicación del diagnóstico (19 al 23 de octubre). La información que registran los estudiantes se almacena automáticamente en una base de datos institucional en Google Drive, con acceso restringido al rol administrador.

Componente	Estado	Evidencia
Divulgación inicial del proyecto	Realizado	Piezas informativas y presentación de los pilares RACR (1–2 oct.)
Sitio web del Centro de Interés	Realizado	Sitio publicado en GitHub Pages, versión 1.7
Caracterización de estudiantes	Realizado	Formulario integrado al sitio y conectado a Google Sheets
Pruebas diagnósticas, retos y simulaciones	Realizado	3 niveles · 36 ítems · 9 retos · 3 simulaciones
Socialización del cronograma (reunión de área)	Realizado	Acta de reunión de área No. 03 (14 oct.)
Socialización con estudiantes	Realizado	Actividad «¿Qué problemas observamos en nuestro entorno?» (15–16 oct.)
Aplicación del diagnóstico	En curso	Aplicación del 19 al 23 de octubre por grado
Consolidación de resultados y fase territorial	Pendiente	Programada del 26 de octubre al 30 de noviembre

1. Descripción general del proceso

El Centro de Interés hace parte del proyecto institucional transversal **«Pensamiento Matemático y Computacional a través de la Resolución de Problemas»** de la IE Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Girardot. Su objetivo general es fortalecer, entre 2026 y 2030, el pensamiento matemático y computacional de los estudiantes de 6.° a 11.°. Para lograrlo, los estudiantes identifican problemáticas del territorio, analizan datos y crean entornos simulados apoyados en programación, inteligencia artificial y herramientas digitales. La meta es que al menos el 80 % de los participantes diseñe, analice o implemente una solución simulada sobre una situación real de Girardot.

La propuesta pedagógica se organiza en cuatro pilares, **Razonar, Analizar, Crear y Resolver (RACR)**, y sigue una ruta metodológica de ocho fases: observar el territorio, preguntar, razonar, analizar, crear, resolver, comunicar y transformar.



Figura 1. *Trabajo colaborativo de los estudiantes en el aula, base metodológica del Centro de Interés.*

1.1 Fases del proyecto 2026–2030

Año	Fase	Propósito	Resultado esperado
2026	**Diagnóstico y diseño** (fase actual)	Identificar prácticas existentes y construir el modelo institucional	Ruta pedagógica, indicadores y línea base
2027	Implementación	Desarrollar experiencias piloto en diferentes niveles	Proyectos de aula y primeras evidencias
2028	Integración	Vincular áreas, proyectos y tecnologías	Proyectos interdisciplinarios institucionales
2029	Consolidación	Fortalecer investigación, formación docente y sistematización	Banco de experiencias y productos tecnológicos

Año	Fase	Propósito	Resultado esperado
2030	Laboratorio vivo	Proyectar las experiencias hacia el territorio	Reconocimiento institucional y transferencia

1.2 Metas del Centro de Interés

- **Participación:** el 100 % de los grados de 6.° a 11.° vinculados cada año, con al menos una problemática del territorio analizada por grado.
- **Competencia:** al menos el 20 % de los estudiantes fortalece sus habilidades de razonamiento, análisis de datos, modelación y pensamiento algorítmico, evidenciado con rúbricas.
- **Simulación:** al menos un entorno de simulación por grado cada año, sobre una problemática real de Girardot.
- **Apropiación:** el 70 % de los proyectos incorpora datos reales o contextualizados del territorio.
- **Socialización y sostenibilidad:** una experiencia significativa por grado al año y un banco de al menos 20 experiencias documentadas en 2030.

2. Proceso de creación y diseño del sitio web

Para acompañar la fase diagnóstica se construyó un **sitio web interactivo de consulta y seguimiento** que funciona como espacio común para estudiantes y docentes. El desarrollo se hizo de forma iterativa, con ajustes sucesivos a partir de la revisión del equipo.

2.1 Etapas del desarrollo

1. **Definición de requerimientos.** Se tomaron como insumos el documento del Centro de Interés, la armonización con el PEI y el cronograma 2026. Se definieron tres niveles (I: 6.° y 7.°; II: 8.° y 9.°; III: 10.° y 11.°), cada uno con tres espacios: diagnóstico, retos y simulaciones.
2. **Diseño visual institucional.** Fondo blanco con los colores institucionales, rosado y azul celeste. Se incorporaron el logo del proyecto, las fotografías del Centro de Interés y los pilares RACR.
3. **Desarrollo de los módulos.** Inicio, El proyecto (con Noticias y Galería), niveles I a III, Cronograma, Mi progreso y Panel del administrador. Las simulaciones y los gráficos se programaron sin librerías externas, para que el sitio cargue rápido en cualquier dispositivo.
4. **Publicación.** El sitio se publicó en **GitHub Pages**, de acceso libre desde computador, tableta o celular.
5. **Base de datos en la nube.** Mediante Google Apps Script, cada registro se almacena en una hoja de cálculo de Google Drive con cuatro pestañas: Caracterización, Diagnósticos, Retos y Simulaciones.
6. **Seguridad y sincronización.** Se creó el rol **administrador**, protegido con clave, que es el único con acceso a los resultados. El envío de información es **automático**: si un estudiante no tiene conexión, sus datos quedan en el navegador y se envían solos al recuperarla, sin generar registros duplicados.

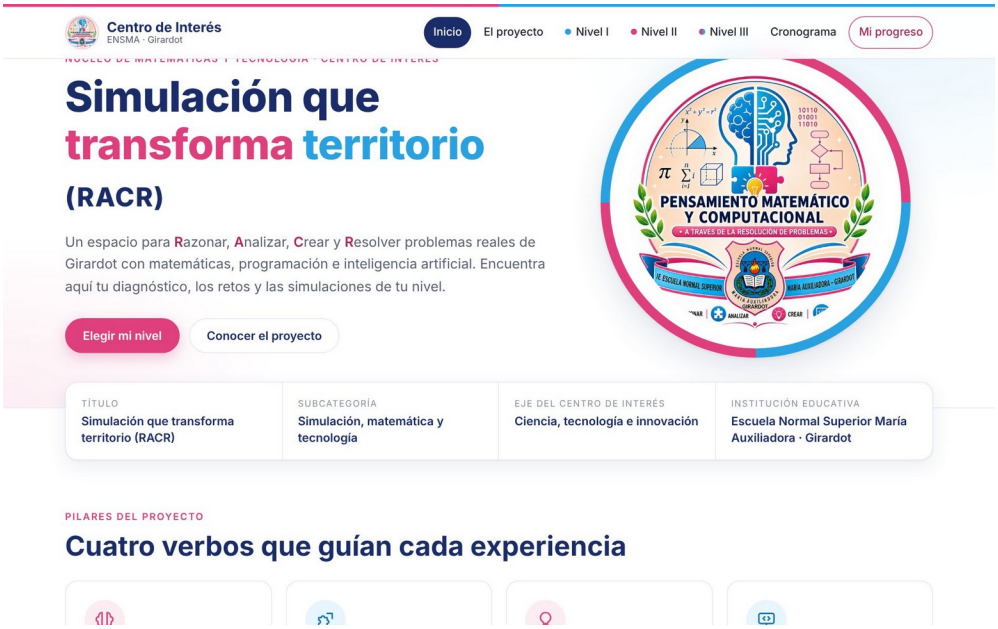


Figura 2. *Página de inicio del sitio «Simulación que transforma territorio (RACR)».*

2.2 Módulos del sitio

Módulo	Contenido y función
Inicio	Ficha del Centro de Interés, pilares RACR, acceso a los tres niveles y galería de la comunidad
El proyecto	Pregunta orientadora, objetivos, metas, ruta metodológica, articulación con el PEI y equipo dinamizador. Incluye las pestañas **Noticias** y **Galería**
Nivel I, II y III	Diagnóstico de competencias, retos del territorio y simulaciones interactivas por nivel
Cronograma	Actividades de la fase 2026, cuyo estado (realizada, en curso o próxima) se calcula con la fecha del día
Mi progreso	Resultados del estudiante por nivel, estado del envío a la nube y descarga del reporte (CSV o PDF)
Panel del administrador	Acceso restringido con clave: estudiantes por grado, línea base por nivel y competencia, desempeño en retos, escenarios y últimos diagnósticos

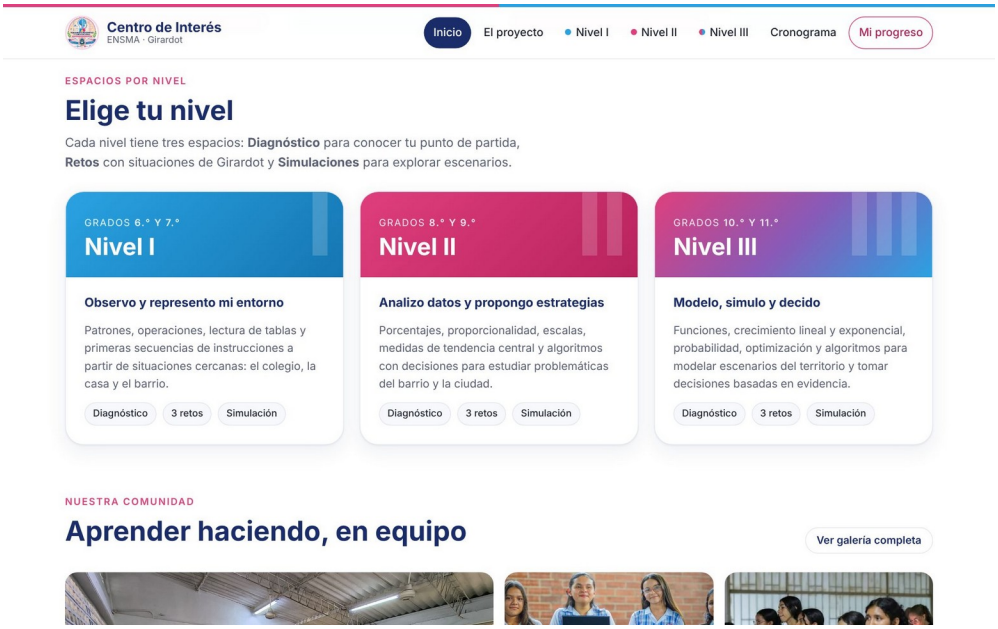


Figura 3. *Espacios por nivel: cada nivel ofrece diagnóstico, retos y simulación.*

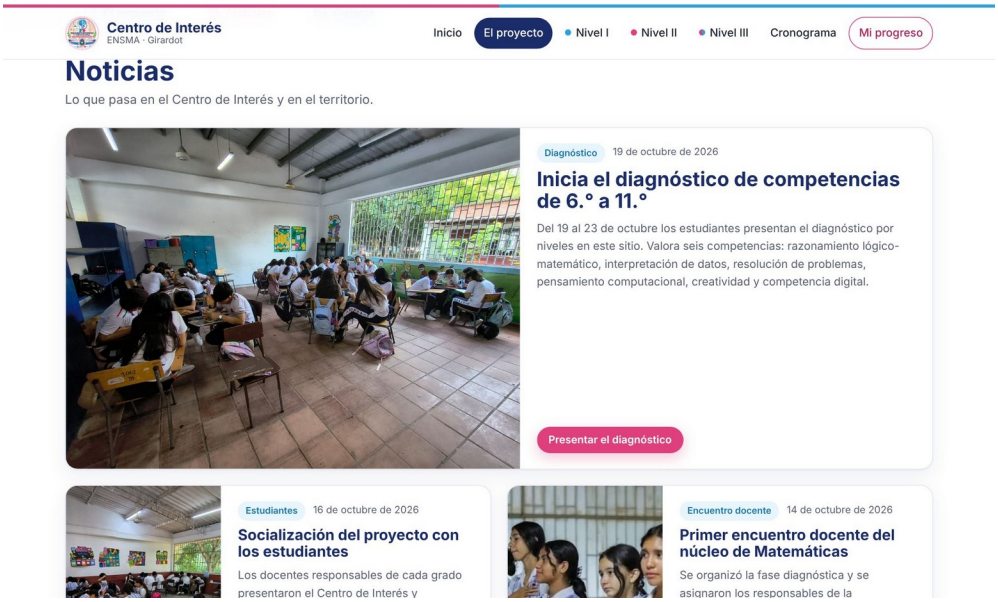


Figura 4. *Sección El proyecto · Noticias, con las novedades del Centro de Interés.*

3. Diseño de la caracterización de estudiantes de 6.° a 11.°

La caracterización es el primer paso de cada estudiante en el sitio. Permite identificar a quién corresponde cada resultado y conocer condiciones de acceso tecnológico relevantes para planear las simulaciones. El formulario aparece automáticamente al iniciar el primer diagnóstico, reto o simulación.

Campo	Tipo	Propósito
Nombre completo	Obligatorio	Identificar los resultados del estudiante

Campo	Tipo	Propósito
Grado (6.° a 11.°)	Obligatorio	Asociar al estudiante con su nivel (I, II o III)
Curso	Opcional	Consolidar resultados por curso
Edad	Opcional	Describir la población participante
Dispositivo en casa	Opcional	Computador, celular, tableta, varios o ninguno: orienta el diseño de actividades digitales
Internet en casa	Opcional	Sí o no: anticipa necesidades de trabajo sin conexión

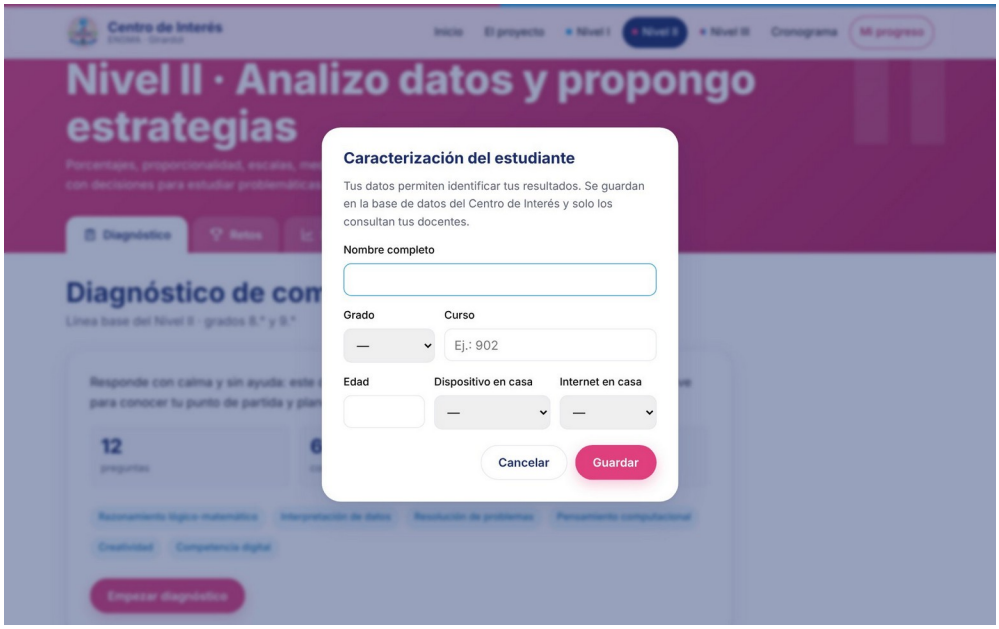


Figura 5. *Formulario de caracterización del estudiante.*

Manejo de la información

Cada registro se almacena en la pestaña **Caracterización** de la base de datos institucional en Google Drive.

Los estudiantes **solo pueden enviar** información; no pueden consultar la base de datos ni los datos de otros estudiantes. La lectura está restringida al **rol administrador** y a las cuentas autorizadas en Drive.

Por tratarse de datos de menores de edad, la hoja se mantiene con acceso restringido y solo se comparte con los docentes del núcleo.

4. Elaboración de pruebas diagnósticas, retos y simulaciones base

Se elaboraron instrumentos diferenciados por nivel. Su complejidad aumenta con el grado y sus contenidos se contextualizan en situaciones de Girardot: el río Magdalena, el consumo de agua y energía, el reciclaje escolar, el turismo y la movilidad.

4.1 Pruebas diagnósticas

Cada nivel cuenta con **12 preguntas de selección múltiple, dos por cada competencia**. Al finalizar, el estudiante recibe una nota de 1.0 a 5.0, su desempeño general y por competencia según la escala institucional (Decreto 1290), y la explicación de cada respuesta.

Competencia evaluada	Pilar RACR	Ejemplos de situaciones
Razonamiento lógico-matemático	Razonar	Secuencias, proporcionalidad, deducción lógica
Interpretación de datos	Analizar	Tablas, porcentajes, promedios, probabilidad
Resolución de problemas	Resolver	Costos, recibos de servicios, crecimiento turístico
Pensamiento computacional	Crear	Algoritmos, pseudocódigo, condicionales y ciclos
Creatividad	Crear	Conteo de posibilidades, optimización de áreas
Competencia digital	Resolver	Seguridad, hojas de cálculo, uso ético de la IA y de los datos

Escala de desempeño	Bajo	Básico	Alto	Superior
Rango de nota	1.0 – 2.9	3.0 – 3.9	4.0 – 4.5	4.6 – 5.0

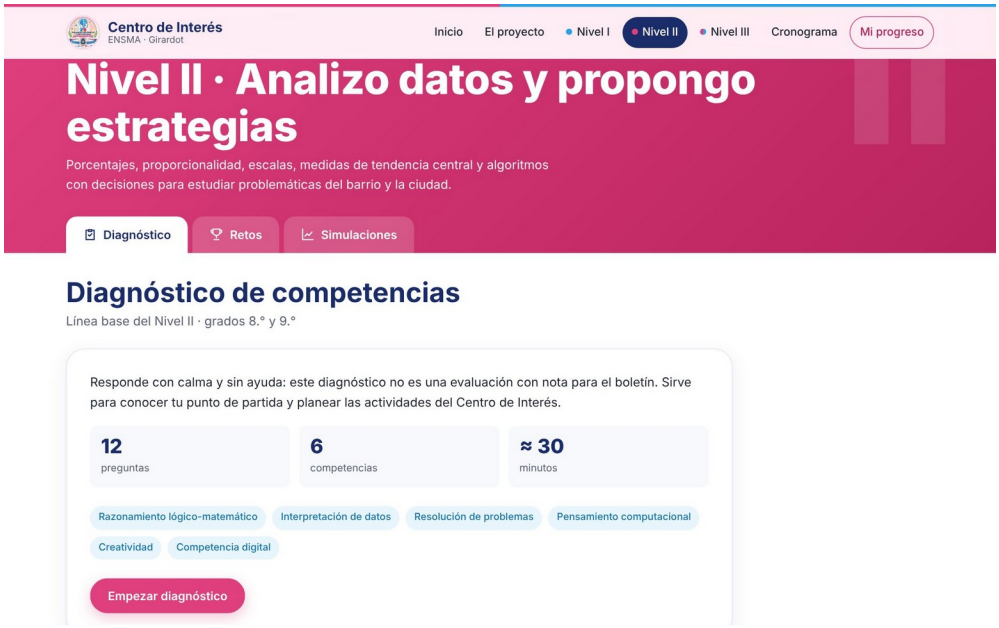


Figura 6. *Espacio de diagnóstico del Nivel II (grados 8.° y 9.°).*

4.2 Retos del territorio

Cada nivel tiene **tres retos de respuesta numérica**, con pista y verificación automática. El sitio registra cada intento, lo que permite analizar los procesos de los estudiantes además del resultado final.

Nivel	Retos
Nivel I (6.° y 7.°)	La cerca del huerto escolar (perímetro) · Ecoladrillos para una banca (conversión de unidades) · Agua lluvia para el colegio (operaciones combinadas)

Nivel	Retos
Nivel II (8.° y 9.°)	Recorrido turístico por Girardot (porcentajes) · Del mapa al territorio (escalas) · Energía de los ventiladores (kWh)
Nivel III (10.° y 11.°)	Modelo lineal de residuos (función lineal) · Bacterias en agua estancada (crecimiento exponencial) · Raspados en el malecón (optimización cuadrática)

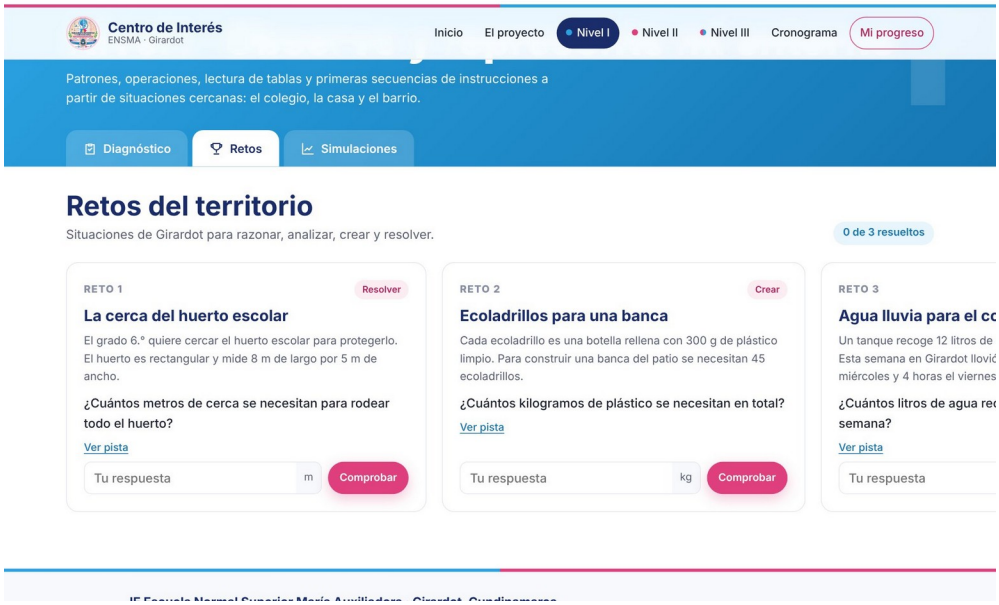


Figura 7. *Retos del territorio del Nivel I.*

4.3 Simulaciones base

Las simulaciones permiten modificar variables, observar resultados en gráficos y comparar escenarios **antes de intervenir el territorio**. Cada una incluye preguntas de reflexión y un espacio para que el estudiante registre sus conclusiones, que se guardan en la base de datos junto con los parámetros elegidos.

Nivel	Simulación	Variables y aprendizajes
Nivel I	El agua en mi casa	Personas, tiempo de ducha, tipo de regadera y hábitos. Comparación con un escenario de ahorro
Nivel II	Campaña de reciclaje en la Normal	Estudiantes, participación, botellas por semana y precio del PET. Proporcionalidad y proyección anual
Nivel III	Residuos en la ribera del Magdalena	Modelos lineal y exponencial, tasa de crecimiento, reducción y momento de la campaña. Toma de decisiones con modelos

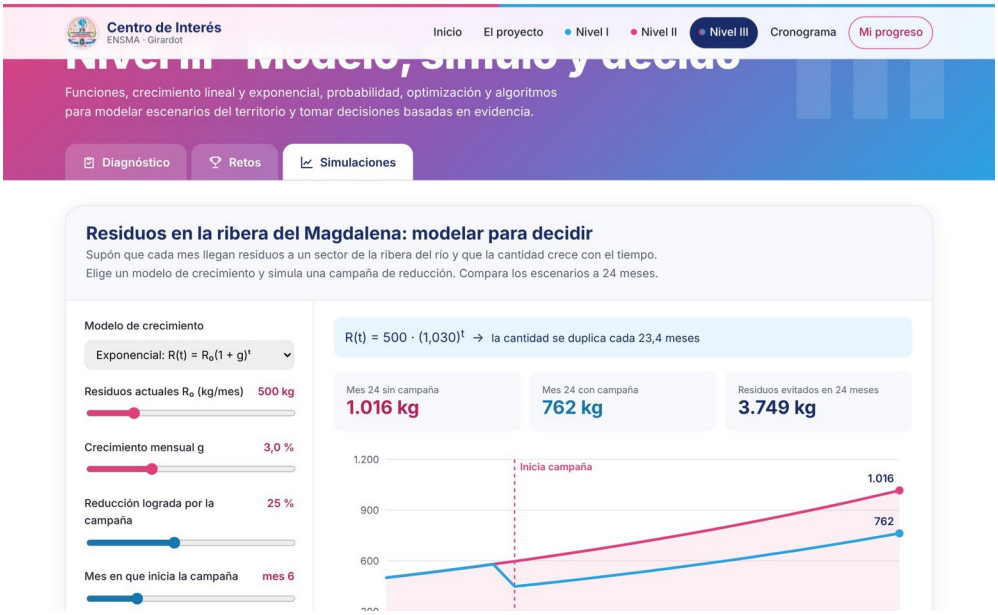


Figura 8. *Simulación del Nivel III: modelación de residuos en la ribera del río Magdalena.*

5. Socialización del cronograma en reuniones de área

El **miércoles 14 de octubre de 2026** se realizó el **Encuentro docente 1** (Acta de reunión de área de Matemáticas No. 03). En él se socializó el cronograma de la fase diagnóstica y se organizó su desarrollo en los grados 6.° a 11.°.

5.1 Temas tratados

- Socialización y divulgación de la estrategia por parte del área de Matemáticas ante los directivos docentes de la institución educativa.
- Asignación de los docentes responsables de la socialización y divulgación con los estudiantes.
- Diseño de la herramienta de ejecución e implementación del diagnóstico de los estudiantes de 6.° a 11.°, organizada por niveles.

5.2 Responsables por grado

Docente	Grados asignados
Miguel Medina	11.° y 10.°
Álvaro Fernando Mejía Figueredo	10.° y 9.°
Javier Leal	8.°
Norly Ramiro	7.°
Fredy Ruge	6.°

Según el cronograma, los días **15 y 16 de octubre** los docentes responsables socializaron el proyecto con los estudiantes. Presentaron el sentido del Centro de Interés y su relación con el territorio, y desarrollaron la actividad inicial **«¿Qué problemas observamos en nuestro entorno?»**.



Figura 9. *Comunidad educativa de la Escuela Normal.*



Figura 10. *Estudiantes organizados en equipos de trabajo.*

6. Aplicación de las pruebas diagnósticas

La aplicación del diagnóstico de competencias básicas está programada del **19 al 23 de octubre de 2026** y se encuentra **en curso** a la fecha de este informe. La realizan los docentes de Matemáticas y Tecnología en las aulas, a través del sitio web.

6.1 Procedimiento de aplicación

1. El estudiante ingresa al sitio desde un computador, una tableta o un celular y selecciona su nivel.
2. Diligencia la caracterización (nombre, grado, curso y datos de acceso tecnológico).
3. Responde las 12 preguntas del diagnóstico, sin ayuda y en aproximadamente 30 minutos.
4. Recibe de inmediato su resultado por competencia y las explicaciones de cada pregunta.
5. Continúa con los retos y la simulación de su nivel; sus conclusiones quedan registradas.
6. La información se envía automáticamente a la base de datos institucional, sin acciones adicionales del estudiante.



Figura 11. *Trabajo de los estudiantes en el aula.*



Figura 12. *Uso de dispositivos tecnológicos para el aprendizaje.*

6.2 Seguimiento de la aplicación

El **Panel del administrador** consolida en tiempo real los estudiantes caracterizados por grado, la nota promedio y la distribución de desempeños por nivel, el porcentaje de logro en cada competencia, el desempeño en los retos y los escenarios de simulación guardados. Con esta información se construirá la **base de datos preliminar** y la **matriz diagnóstica** que se revisarán en el Encuentro docente 2.

> **Aspectos técnicos atendidos durante la puesta en marcha**
>
> Se configuró el acceso de la base de datos para que **cualquier estudiante pueda enviar información sin iniciar sesión en Google**, mientras la consulta queda restringida al rol administrador.
>
> Se implementó el **envío y la confirmación automáticos** de los registros. Los resultados de estudiantes que trabajaron sin conexión se sincronizan solos al volver a abrir el sitio.
>
> Los resultados cuantitativos del diagnóstico se presentarán una vez termine la aplicación, en la consolidación programada para el 26 y 27 de octubre.

7. Cronograma de actividades pendientes

Con corte al 21 de octubre de 2026 se han realizado 4 de las 15 actividades de la fase 2026 (27 %), y la aplicación del diagnóstico está en curso. Las actividades pendientes son:

Fecha	Espacio	Actividad	Evidencia esperada
26–27 oct.	Trabajo interno	**Organización preliminar de resultados** por curso y competencia	Base de datos preliminar
Miércoles 28 oct.	Encuentro docente 2	**Revisión del diagnóstico** y diseño del reconocimiento territorial	Matriz diagnóstica preliminar e instrumentos de reconocimiento territorial
29 oct. – 6 nov.	Aula / entorno	**Reconocimiento del territorio**: mapas, observación, encuestas y recorridos	Mapas, registros y banco inicial de problemáticas

Fecha	Espacio	Actividad	Evidencia esperada
9–10 nov.	Aula	**Clasificación y priorización** de problemáticas	Matriz de problemáticas por grado
Miércoles 11 nov.	Encuentro docente 3	**Selección de problemáticas** y plan de recolección de datos	Problemáticas priorizadas y plan de recolección
12–20 nov.	Aula / comunidad	**Recolección y análisis** de información	Bases de datos, tablas, gráficos y conclusiones
23–24 nov.	Aula	**Interpretación de resultados** por equipos	Ficha de análisis y conclusiones
Miércoles 25 nov.	Encuentro docente 4	**Cierre, análisis institucional** y proyección	Informe de cierre 2026 y acuerdos para 2027
26–27 nov.	Institucional	**Socialización de hallazgos**: «¿Qué territorio tenemos y cuál queremos transformar?»	Galería, exposición y productos estudiantiles
30 nov.	Trabajo de cierre	**Sistematización** de la fase 2026	Documento de sistematización 2026



Figura 13. *Cronograma en el sitio web: el estado de cada actividad se actualiza con la fecha del día.*

8. Cierre y compromisos

8.1 Conclusiones

- La fase de diagnóstico y diseño avanza según el cronograma. Las actividades de divulgación, organización docente y socialización con estudiantes se cumplieron en las fechas previstas.

- El Centro de Interés cuenta con una **herramienta digital propia**, alineada con los pilares RACR, que integra la caracterización, el diagnóstico, los retos y las simulaciones en un solo espacio de acceso libre.
- La **base de datos institucional** en Google Drive garantiza que la información de los estudiantes quede centralizada, disponible para el análisis docente y protegida por el rol administrador.
- Las simulaciones base anticipan el trabajo de 2027: los estudiantes ya interactúan con modelos sobre problemáticas reales de Girardot (agua, reciclaje y residuos en el río Magdalena).

8.2 Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite
Culminar la aplicación del diagnóstico en todos los grados asignados	Docentes responsables por grado	23 de octubre
Verificar que los resultados de todos los cursos estén registrados en la base de datos	Administrador del sitio	24 de octubre
Consolidar los resultados por curso y competencia (base de datos preliminar)	Equipo líder y docentes responsables	27 de octubre
Presentar la matriz diagnóstica y el borrador de los instrumentos de reconocimiento territorial	Equipo líder	28 de octubre (Encuentro docente 2)
Actualizar las secciones Noticias y Galería del sitio con evidencias del proceso	Administrador del sitio	Permanente
Mantener la base de datos con acceso restringido y proteger los datos de los estudiantes	Administrador del sitio	Permanente
Elaborar el informe de cierre 2026 y la sistematización	Equipo líder	25 y 30 de noviembre

«Simular es una forma de imaginar posibilidades; transformar es darles sentido en la realidad».

_____

Álvaro Fernando Mejía Figueredo
Docente · Núcleo de Matemáticas y Tecnología · IE Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Girardot